

LALR(1) 语法分析生成器 — 测试结果汇报

一、测试环境

操作系统: Windows 11 Home China

编译器: MinGW-W64 GCC 14.2.0 / Qt 6.9.1 (MinGW 64-bit)

额外说明: Graphviz 已随程序打包, 用户无需安装

二、功能实现确认 (对照实验要求逐项检查)

- (1) 文法输入编辑界面 (可保存/打开) ✓ Tab 1
- (2) FIRST / FOLLOW 集表格展示 ✓ Tab 2
- (3) LR(0) DFA 图 (SVG 状态转移图 + 表格) ✓ Tab 3
- (4) SLR(1) 判定 (非 SLR(1) 时显示冲突原因+状态号) ✓ Tab 1 底部
- (5) LR(1) DFA 图 (SVG 状态转移图 + 表格) ✓ Tab 4
- (6) LALR(1) DFA 图 (SVG 状态转移图 + 表格) ✓ Tab 5
- (7) Windows 图形界面 ✓ Qt 6 QMainWindow

【选做】

- 选(1) LALR(1) 分析表 (ACTION + GOTO 表格, 彩色标注) ✓ Tab 6
- 选(2) 句子输入框 ✓ Tab 7
- 选(3) 句子分析过程追踪 (Step/栈/剩余输入/动作 逐行显示) ✓ Tab 7

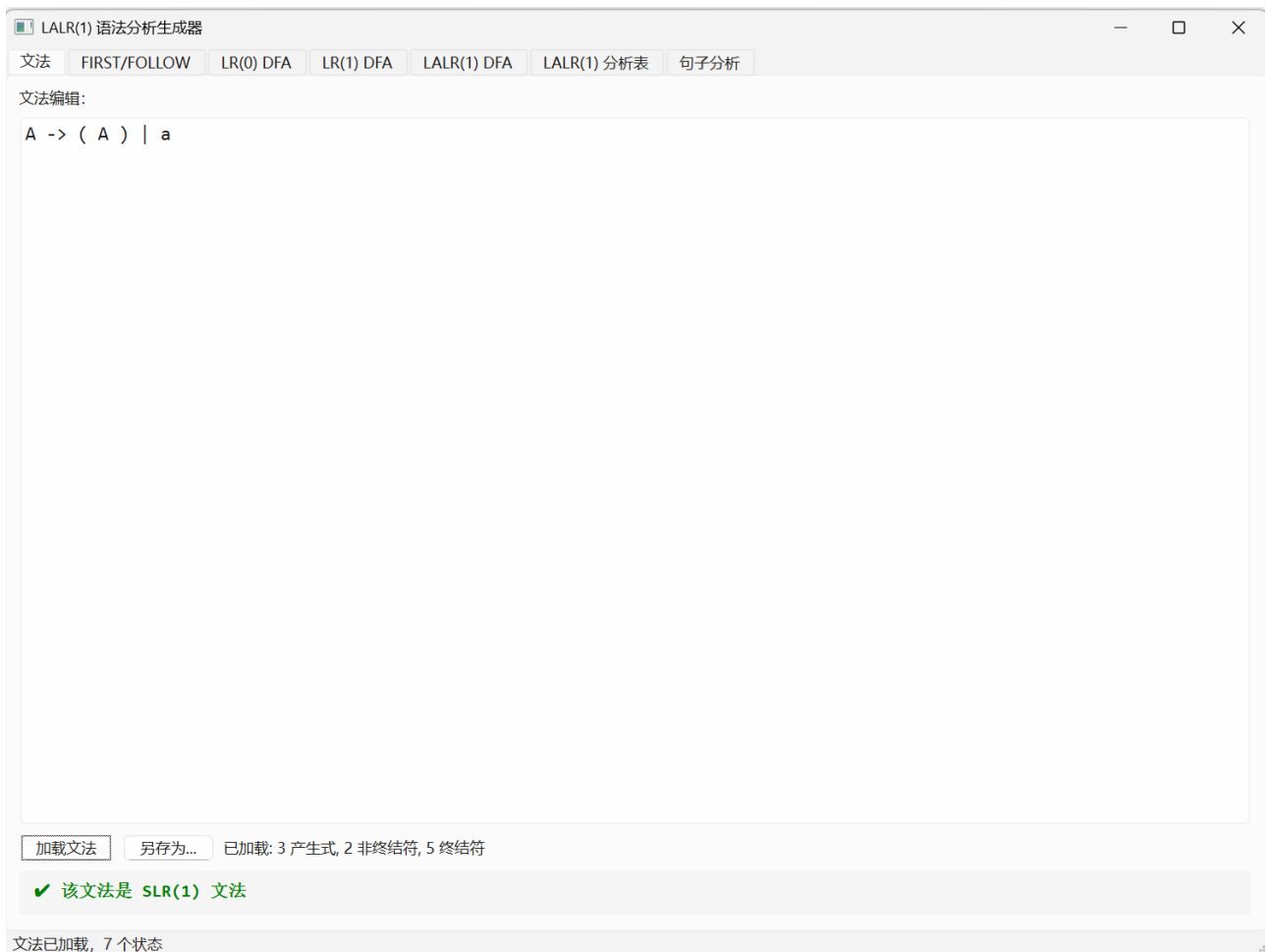
三、测试用例与截图

测试 1 — 括号文法

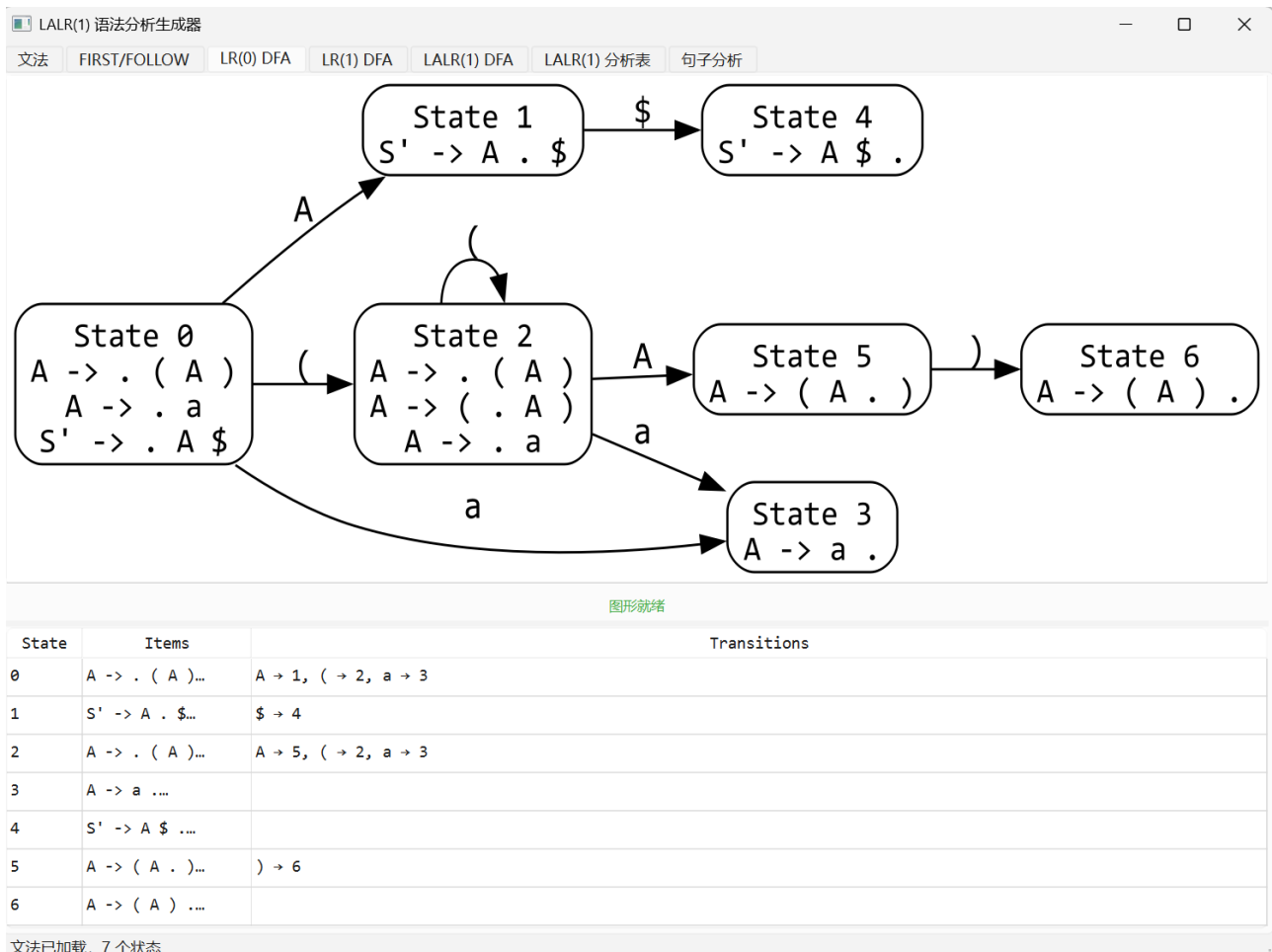
文法: $A \rightarrow (A) \mid a$

判定: SLR(1) ✓

句子: $(a) \rightarrow \text{ACCEPTED}$



Tab 1 文法界面 + SLR(1) 判定结果



Tab 3 LR(0) DFA 图

LALR(1) 语法分析生成器				
文法	FIRST/FOLLOW	LR(0) DFA	LR(1) DFA	LALR(1) DFA
			LALR(1) 分析表	句子分析
输入句子: ((a))				分析 清除 ✓ ACCEPTED
Step	State Stack	Symbol Stack	Remaining Input	Action
0	0		((a)) \$	
1	0 2	(	(a)) \$	Shift (→ 2
2	0 2 2	((	a)) \$	Shift (→ 2
3	0 2 2 3	((a	)) \$	Shift a → 3
4	0 2 2 5	((A	)) \$	Reduce by Rule 1: A → a
5	0 2 2 5 6	((A)	) \$	Shift) → 6
6	0 2 5	(A	) \$	Reduce by Rule 0: A → (A)
7	0 2 5 6	(A)	\$	Shift) → 6
8	0 1	A	\$	Reduce by Rule 0: A → (A)
9	0 1 4	A \$		Shift \$ → 4
10	0 1 4	A \$		Accept

Tab 7 句子 "(a)" 分析 ACCEPTED

测试 2 — 算术表达式文法

文法：E -> E + T | T
 T -> T * F | F
 F -> (E) | id
 判定：SLR(1) ✓
 句子：id + id * id → ACCEPTED

LALR(1) 语法分析生成器

文法

FIRST/FOLLOW

LR(0) DFA

LR(1) DFA

LALR(1) DFA

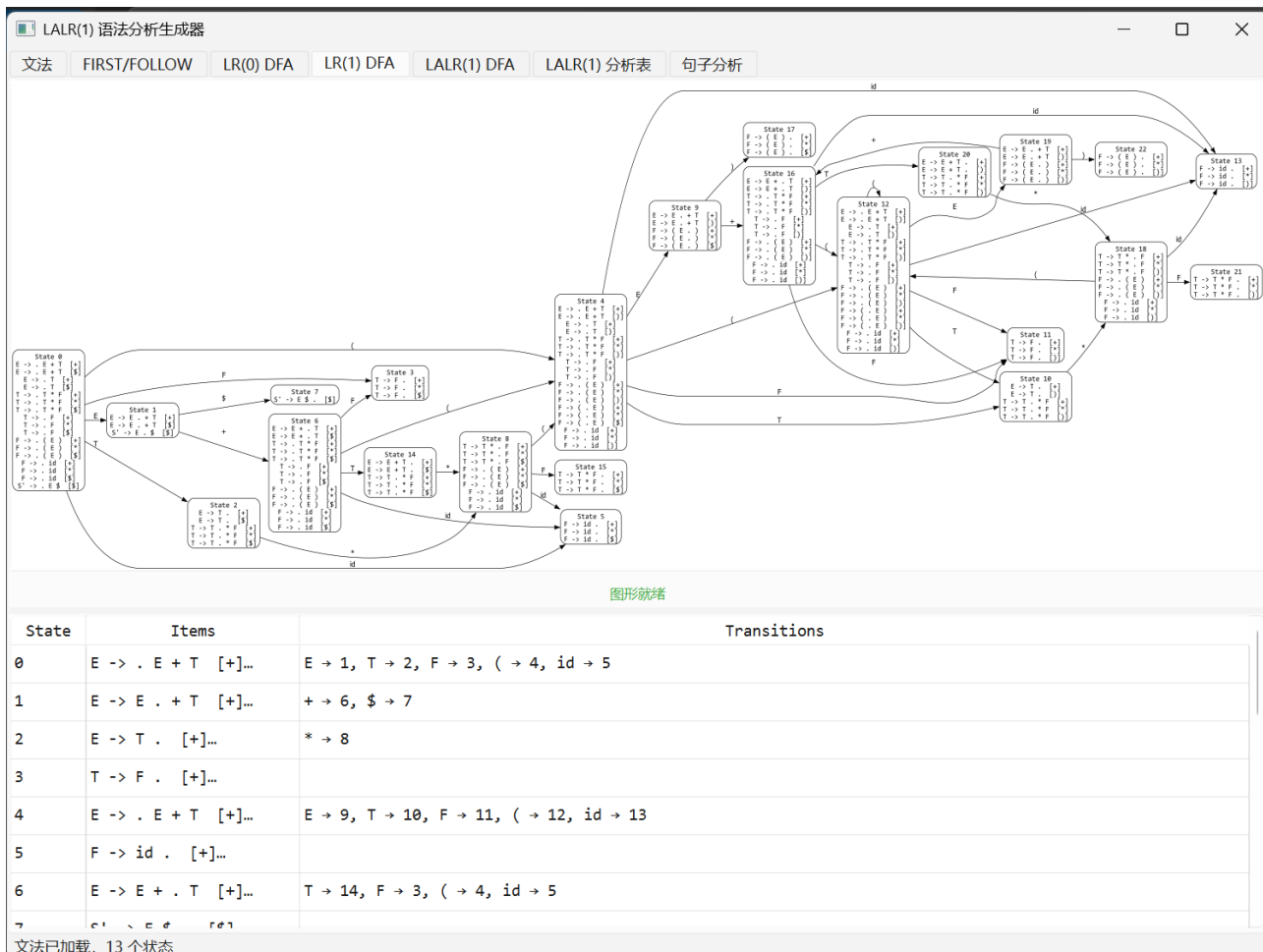
LALR(1) 分析表

句子分析

非终结符	FIRST	FOLLOW
E	{ (, id }	{ +,), \$ }
T	{ (, id }	{ +, *,), \$ }
F	{ (, id }	{ +, *,), \$ }
S'	{ (, id }	{ }

文法已加载, 13 个状态

Tab 2 FIRST/FOLLOW 表



Tab 4 LR(1) DFA 图



Tab 6 LALR(1) 分析表

测试 3 — SLR(1) 反例（SR 冲突检测）

文法：S -> L = R | R

L -> * R | id

R -> L

判定：SLR(1) ✗ — SR 冲突（"=" 在 FOLLOW(R) 中）

LALR(1) 语法分析生成器

文法FIRST/FOLLOWLR(0) DFALR(1) DFALALR(1) DFALALR(1) 分析表句子分析

文法编辑:

S -> L = R | R
L -> * R | id
R -> L

加载文法另存为...已加载: 6 产生式, 4 非终结符, 5 终结符

✖ 该文法不是 SLR(1) 文法

冲突详情:
State 2: SR冲突 - 移进 "=", 但该符号在 FOLLOW(R) 中

文法已加载, 11 个状态

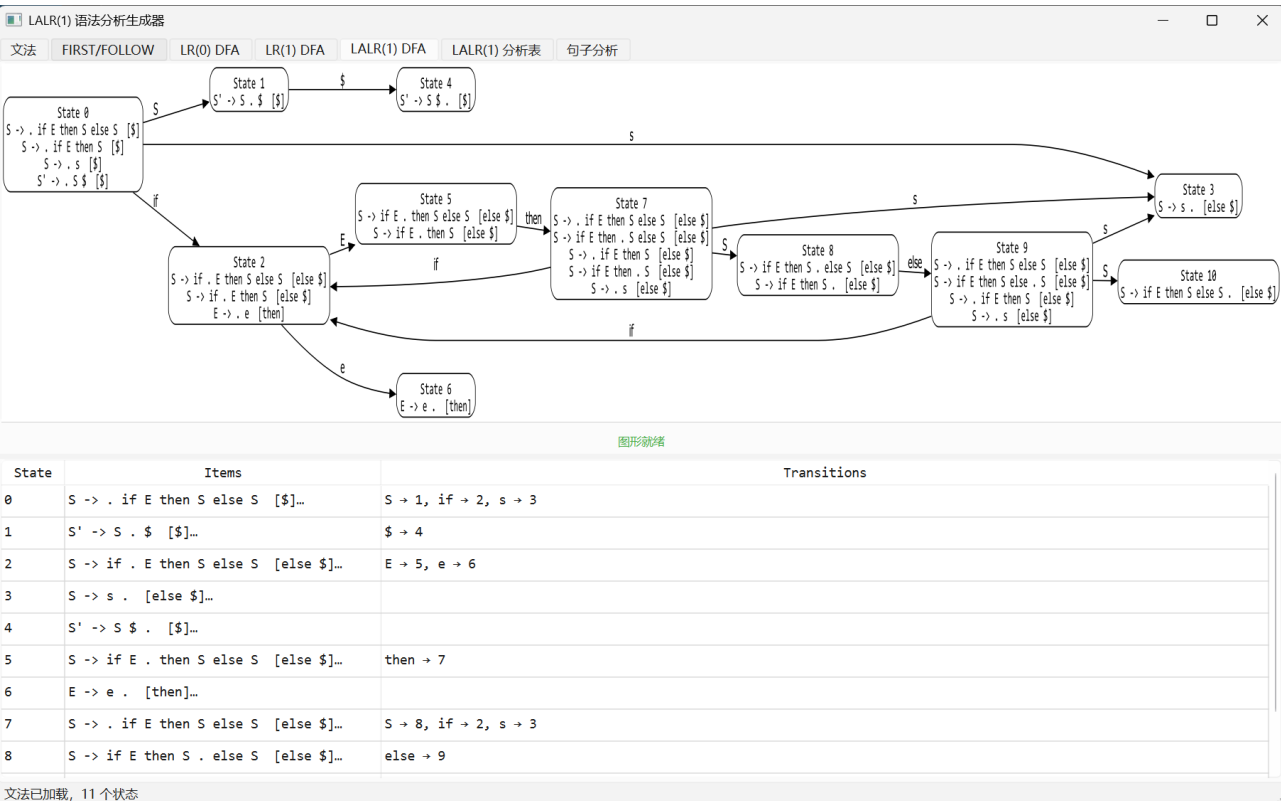
Tab 1 底部冲突详情

测试 4 — 完整表达式文法

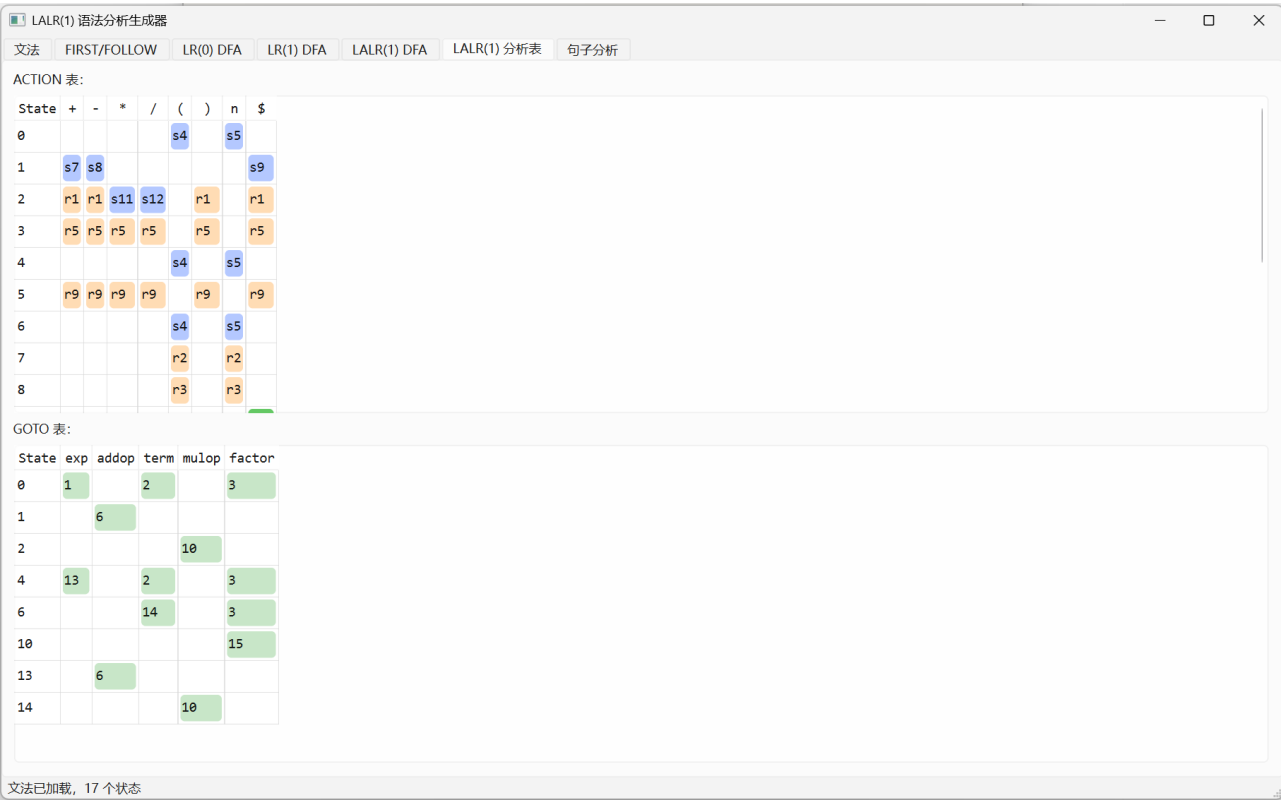
文法: $\text{exp} \rightarrow \text{exp addop term} \mid \text{term}$
 $\text{addop} \rightarrow + \mid -$
 $\text{term} \rightarrow \text{term mulop factor} \mid \text{factor}$
 $\text{mulop} \rightarrow * \mid /$
 $\text{factor} \rightarrow (\text{exp}) \mid \text{id}$

判定: SLR(1) ✓

句子: $n + n * n \rightarrow \text{ACCEPTED}$



Tab 5 LALR(1) DFA 图



Tab 7 句子分析追踪过程

测试 5 — if-else 悬垂文法

文法: $S \rightarrow \text{if } E \text{ then } S \text{ else } S \mid \text{if } E \text{ then } S \mid s$

E -> e

句子: if e then if e then s else s → ACCEPTED

LALR(1) 语法分析生成器

文法

FIRST/FOLLOW

LR(0) DFA

LR(1) DFA

LALR(1) DFA

LALR(1) 分析表

句子分析

ACTION 表:

State	+	-	*	/	(	)	n	\$
0					s4		s5	
1	s7	s8						s9
2	r1	r1	s11	s12		r1		r1
3	r5	r5	r5	r5		r5		r5
4					s4		s5	
5	r9	r9	r9	r9		r9		r9
6					s4		s5	
7					r2		r2	
8					r3		r3	

GOTO 表:

State	exp	addop	term	mulop	factor
0	1		2		3
1		6			
2				10	
4	13		2		3
6			14		3
10					15
13		6			
14				10	

文法已加载, 17 个状态

Tab 7 悬垂 else 句子分析过程

四、测试结论

5 个测试文法覆盖: SLR(1) 成立、SLR(1) 不成立 (SR 冲突)、带运算符优先级表达式、悬垂 else 匹配。
全部 7 项必做功能 + 3 项选做功能均通过测试。